

# Segmentazione Regioni e Contorni - Sintesi

## Algoritmo di Labeling

- Risolve limite topologico della soglia
- Identifica **componenti connessi** (blob)
- Connettività: **4-vicini** o **8-vicini**
- MATLAB: `bwlabel`, `bwconncomp`

## Region Growing

1. Scegli **seed pixel**
2. Cresci aggiungendo pixel che soddisfano criterio di similarità
3. Arresta quando non ci sono più pixel da aggiungere

**Criteri di similarità:** - Binaria: uguaglianza - Grigio:  $|s_0 - s_1| < T$  - Relativo:  $\frac{|s_0 - s_1|}{\text{MEAN}} < T$  - Rumore:  $T = 1.96\sigma$  (95%)

MATLAB: `grayconnected`

## Segmentazione a Contorni

- Contorni = zone di **transizione netta** del segnale
- Alto valore di **gradiente** = contorno
- **Canny**: collegamento contorni basato su intensità e direzione gradiente
- MATLAB: `edge`

## Active Contours (Snakes)

**Curva parametrica:**  $C(s) = \{(x(s), y(s)) : 0 \leq s \leq 1\}$

**Energia:**

$$E(C) = \int_0^1 E_{int} + E_{imm} ds$$

**Energia interna:**

$$E_{int} = \alpha |C'(s)|^2 + \beta |C''(s)|^2$$

-  $\alpha$ : elasticità (mantiene lunghezza) -  $\beta$ : curvatura (oppone cambi bruschi)

**Energia esterna:**  $E_{imm} = -|\nabla I|^2$

**Chan-Vese** (region-based): valuta omogeneità regione

MATLAB: `activecontour`

## Level Set

Contorno **implicito** come zero-level di  $\phi(x, y)$ :

$$C = \{(x, y) : \phi(x, y) = 0\}$$

**Evoluzione:**

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + F|\nabla \phi| = 0$$

**Speed function:**  $F = \frac{1}{1+\lambda|\nabla I|}$

**Vantaggio:** può dividersi/fondersi (flessibilità topologica)

## Watershed Transform

- Livello grigio = "profondità"
- Riempimento con acqua → trabocco definisce regioni
- Periodi di **area stabile** = strutture principali

## MSERs

**Maximally Stable Extremal Regions:** regioni connesse con livelli tutti sopra/sotto i pixel circostanti

MATLAB: `detectMSERFeatures`

## Skeletonization

**Scheletro topologico:** assottigliamento maschera fino a linee essenziali

**Metodi:** 1. **Thinning morfologico:**  $M_{thin} = M - M_{HAM}$  2. **Distance transform:** distanza minima dal contorno

MATLAB: `bwmorph('skel'), bwdist, bwhitmiss`